UNIVERSIDADE FEDERAL
UFERSA
RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Banco de Dados

Aula 11 – Introdução à SQL

Professora
Laysa Mabel de Oliveira Fontes
mabel.fontes@ufersa.edu.br

Pau dos Ferros/RN
2026

DML

- Principais comandos da DML:
  - insert
  - update
  - delete

Operadores Aritméticos

Operador Aritmético	Descrição
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
^	Exponenciação
%	Módulo (resto da divisão)

Operadores Relacionais

Operador Relacional	Descrição
>	Maior
<	Menor
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual
=	Igual
<> ou !=	Diferente

Operadores Lógicos

Operador Lógico	Descrição
and	e
or	ou
not	não

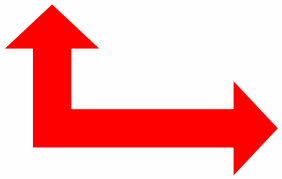
insert

insert

O comando insert permite adicionar tuplas em uma tabela.

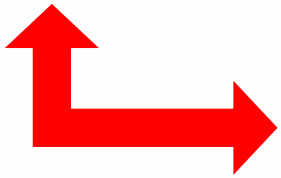
insert

insert into <tabela> (<atributo 1>, <atributo 2>, ... <atributo *n*>)
values (<valor 1>, <valor 2> ... <valor *n*>)
on conflict <alvo> <ação>;



Sintaxe do comando insert para inserir uma tupla.

insert into <tabela> (<atributo 1>, <atributo 2>, ... <atributo *n*>)
values (<valor 1>, <valor 2>, ... <valor *n*>),
(<valor 1>, <valor 2>, ... <valor *n*>),
...
(<valor 1>, <valor 2>, ... <valor *n*>)
on conflict <alvo> <ação>;



Sintaxe do comando insert para inserir várias tuplas.

insert

- Exemplo:

```
insert into departamento (nome_dep, predio, orcamento)
values ('Ciências Exatas', 'DCE-A', 2000000);
```

ou

```
insert into departamento
values ('Ciências Exatas', 'DCE-A', 2000000);
```

NOTA: os valores podem ser inseridos na ordem em que os atributos estão organizados na tabela, inclusive, é possível omitir os atributos, conforme ilustrado nos exemplos anteriores. Os atributos definidos como serial podem ser omitidos. Nestes casos, o SGBD inserirá automaticamente valores para eles.

insert

- Exemplo:

```
insert into departamento (id_dep, nome_dep, orcamento, predio)
values (1, 'Ciências Exatas', 2000000, 'DCE-A'),
       (2, 'Engenharias', 5000000, 'DE-A')
on conflict (id_dep) do nothing;
```

NOTA: os atributos também podem ser definidos em uma ordem diferente, conforme ilustrado no exemplo anterior. O comando on conflict do nothing diz ao PostgreSQL para deixar o registro conflitante como está. Em essência, essa ação não faz alterações, mas suprime o erro que normalmente ocorreria ao tentar inserir uma linha que violasse uma condição.

insert

- Exemplo:

```
insert into departamento (id_dep, nome_dep, predio, orcamento)
values (2, 'Engenharias', 'DE-A', 7000000),
       (3, 'Ciências da Saúde', 'DCS-A', 10000000),
       (4, 'Ciências Agrárias', 'DCA-A', 2000000),
       (5, 'Ciências Humanas', 'DCH', 2000000)
on conflict (id_dep) do update
set nome_dep = excluded.nome_dep,
    predio = excluded.predio,
    orcamento = excluded.orcamento;
```

NOTA: também é permitido incluir várias tuplas de uma vez só, conforme ilustrado no exemplo anterior. O comando on conflict do update diz ao PostgreSQL que deseja-se atualizar uma linha que já existe na tabela. Quando este comando é especificado, uma tabela virtual (chamada excluded) fica disponível para uso. A tabela virtual contém os valores sugeridos no comando insert que conflitavam com os valores existentes na tabela.

insert

- Exemplo:

```
insert into professor (nome_pro, salario, id_dep)
values ('Paulo', 8000, 1),
       ('Cíntia', 6000, 1),
       ('Sara', 6000, 2),
       ('Felipe', 8000, 3),
       ('Tereza', 6000, 4),
       ('Ricardo', 6000, 5);
```

insert

- Exemplo:

```
insert into disciplina (nome_dis, credito, id_dep)
values ('Estatística', 4, 1),
       ('Topografia', 4, 2),
       ('Anatomia', 4, 3),
       ('Controle de Plantas Daninhas', 4, 4),
       ('Filosofia', 4, 5);
```

insert

- Exemplo:

```
insert into aluno (nome_alu, matricula, telefone, cidade)
values ('João', 111111111, 996111111, 'Patu'),
       ('Maria', 222222222, 996222222, 'Apodi'),
       ('José', 333333333, 996333333, 'Pau dos Ferros');
```

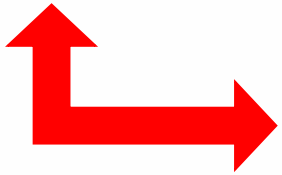
update

update

O comando update permite atualizar dados em uma tabela.

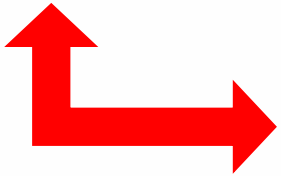
update

update <tabela>
set <alteração>**;**



Sintaxe do comando update para atualizar um atributo.

update <tabela>
set <alteração 1>**,**
<alteração 2>**,**
...
<alteração *n*>**;**



Sintaxe do comando update para atualizar vários atributos.

update

- Exemplo:

```
update professor
set salario = 7000;
```

NOTA: o comando update pode ser utilizado para atualizar todos os campos de um atributo, conforme ilustrado no exemplo anterior.

update

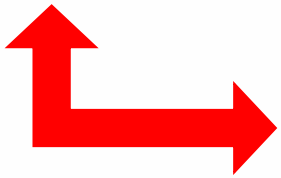
- Exemplo:

```
update professor
set salario = salario * 1.10;
```

NOTA: o novo valor do atributo também pode ser definido por uma expressão aritmética, conforme ilustrado no exemplo anterior.

update

update <tabela>
set <alteração>
where <condição>**;**



Sintaxe do comando update juntamente do where.

update

- Exemplo:

```
update disciplina
set credito = 6
where id_dis = 3;
```

NOTA: é possível estabelecer uma condição por meio da cláusula where, conforme ilustrado no exemplo anterior.

update

- Exemplo:

```
update departamento
set orcamento = orcamento * 1.05
where orcamento = 2000000 or id_dep = 2;
```

NOTA: é possível combinar várias condições por meio dos operadores lógicos, conforme ilustrado no exemplo anterior.

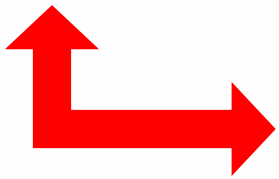
delete

delete

O comando delete permite remover tuplas de uma tabela.

delete

```
delete
from <tabela>;
```



Sintaxe do comando delete.

delete

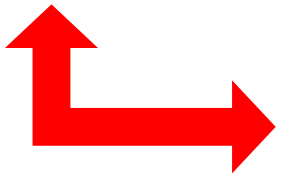
- Exemplo:

```
delete
from professor;
```

NOTA: o comando delete pode ser utilizado para remover todas as tuplas de uma tabela, conforme ilustrado no exemplo anterior.

delete

```
delete
from <tabela>
where <condição>;
```



Sintaxe do comando delete juntamente do where.

delete

- Exemplo:

```
delete
from aluno
where id_alu = 1;
```

NOTA: o comando delete pode ser utilizado para remover tuplas específicas de uma tabela, conforme ilustrado no exemplo anterior. Para isso, utiliza-se a cláusula where.

Referência

- **Documentação do PostgreSQL**. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/.